

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

TẠO TRANG WEB BÁN TRÀ SỮA TRỰC TUYẾN
SỬ DỤNG VUE3

MÔN: Công Cụ Và Môi Trường Phát Triển Ứng
Dụng

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: CHÂU TRẦN TRÚC LY

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO

MSSV: 22140364

Lớp: 221402

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11, Năm 2024

Khoa/Viện: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

TIÊU LUẬN MÔN: Công Cụ Và Môi Trường Phát Triển Ứng

Dụng

1. **Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Lê Quốc Bảo.....
2. **Tên đề tài:** Tạo trang web bán trà sữa trực tuyến sử dụng Vue3.....
.....
3. **Nhận xét:**
 - a) **Những kết quả đạt được:**
.....
.....
.....
.....
.....
 - b) **Những hạn chế:**
.....
.....
.....
.....
.....
4. **Điểm đánh giá (theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.5):**
Sinh viên: Nguyễn Lê Quốc Bảo.....
Điểm số: Điểm chữ:

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 20.....

Giảng viên chấm thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Lời Cảm Ôn.....	1
I. Giới thiệu tổng quan về môn học "Công cụ và môi trường phát triển ứng dụng"	2
1. Mục tiêu môn học.....	2
2. Nội dung chính của môn học	2
3. Tầm quan trọng của môn học.....	3
II. Hiện trạng	4
1. Nhu cầu mua sắm trực tuyến.....	4
2. Yêu cầu về ứng dụng bán trà sữa trực tuyến.....	4
3. Đặt ra yêu cầu.....	5
3.1 Chức năng mua hàng cơ bản	5
3.2 Giao diện người dùng thân thiện.....	5
3.3 Tính năng quản lý đơn hàng.....	5
3.4 Khả năng mở rộng và tích hợp.....	5
3.5 Tính năng bảo mật và thanh toán an toàn	6
4. Tầm quan trọng của ứng dụng	6
II. Thực hiện đề tài	7
1. Kiến trúc Client - Server	7
UseCase phía Client	9
1.1. UseCase Chính	9
1.2. UseCase Hiển Thị Chi Tiết Sản Phẩm	10
1.3. UseCase Hiển Thị Giỏ Hàng.....	11
1.4. UseCase Hiển Thị Thông Tin Chi Tiết Người Dùng.....	12
2. UseCase Bên Phía Server.....	13
2.1. UseCase Đăng Ký	13
2.2. UseCase Đăng Nhập	13

2.3. UseCase Tạo Access Token Mới	14
2.4. UseCase Cập nhật thông tin cá nhân.....	14
3. User API Service.....	15
3.1 UseCase Lấy thông tin cá nhân theo ID.....	15
3.2 UseCase lấy thông tin tất cả sản phẩm.....	15
3.3 UseCase đặt hàng	16
4. Admin API Service	17
4.1 Quản Lý Người Dùng.....	17
4.2 Quản Lý Sản Phẩm.....	18
4.3 Quản lý Đặt Hàng.....	19
5. Sơ Đồ Database	20
6.Chạy Chương Trình.....	21
IV.Tổng kết	32
1. Kết quả đạt được	32
2. Đánh giá ưu khuyết điểm	32
3. Hướng phát triển, mở rộng đề tài	32
Tài liệu tham khảo.....	33

Lời Cảm Ơn

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn và các thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Sự hướng dẫn tận tình và những kiến thức quý báu từ các thầy cô đã giúp em hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Em cũng xin cảm ơn bạn bè đã cùng em thảo luận, chia sẻ ý tưởng và góp ý trong quá trình phát triển ứng dụng. Sự hợp tác và hỗ trợ của các bạn đã mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho em.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ và động viên em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Những lời khích lệ và sự tin tưởng của gia đình là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. Giới thiệu tổng quan về môn học "Công cụ và môi trường phát triển ứng dụng"

1. Mục tiêu môn học

Môn học "Công Cụ và Môi Trường Phát Triển Ứng Dụng - Node.js và Vue 3" là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin, nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong việc phát triển ứng dụng web hiện đại bằng Node.js (môi trường chạy JavaScript phía server) và Vue 3 (framework JavaScript phía client). Môn học này không chỉ giúp sinh viên nắm bắt các công nghệ phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ mà còn khuyến khích tư duy phát triển phần mềm từ cả hai phía client và server.

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên:

Kiến thức về Node.js và Vue 3: Sinh viên sẽ học các khái niệm cơ bản về Node.js như module, event-driven programming, và các thư viện phổ biến; cũng như các kỹ thuật lập trình frontend với Vue 3 như cấu trúc component, directive, state management, và routing.

Kỹ năng phát triển ứng dụng web: Thực hành tạo ra các ứng dụng web từ frontend đến backend sử dụng Node.js và Vue 3, tích hợp với các cơ sở dữ liệu và API.

Khả năng làm việc với các công cụ hỗ trợ phát triển: Sinh viên sẽ làm quen với các công cụ hiện đại như npm (Node Package Manager), Webpack, và Vue CLI, giúp nâng cao hiệu quả phát triển ứng dụng.

2. Nội dung chính của môn học

Giới thiệu về Node.js và Vue 3: Lịch sử, đặc điểm và ứng dụng của Node.js và Vue 3 trong phát triển phần mềm hiện đại.

Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển: Hướng dẫn cài đặt Node.js, npm, Vue CLI, cũng như cấu hình dự án cho Node.js và Vue 3.

Lập trình với Node.js: Kiến thức về xử lý HTTP requests, tạo API với Express.js, làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB, và quản lý các module.

Phát triển frontend với Vue 3: Cách xây dựng ứng dụng frontend bằng Vue 3, làm việc với các component, tính toán và hiển thị dữ liệu, quản lý trạng thái với Vuex, và điều hướng với Vue Router.

Tích hợp frontend và backend: Xây dựng các ứng dụng full-stack, kết nối frontend Vue 3 với backend Node.js, và xử lý các yêu cầu dữ liệu từ client đến server.

3. Tầm quan trọng của môn học

Môn học "Công Cụ và Môi Trường Phát Triển Ứng Dụng - Node.js và Vue 3" giúp sinh viên trang bị những kỹ năng thực tiễn và hiện đại trong việc phát triển các ứng dụng web full-stack. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ web, khả năng làm chủ Node.js và Vue 3 sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động, và các giải pháp hệ thống phân tán. Việc hiểu rõ cả backend và frontend giúp sinh viên trở thành những lập trình viên full-stack, có thể phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng và linh hoạt của các dự án phần mềm ngày nay.

II. Hiện trạng

1. Nhu cầu mua sắm trực tuyến

Trong bối cảnh hiện nay, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành một xu hướng phổ biến và không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Các cửa hàng trà sữa truyền thống đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của khách hàng, khi họ ngày càng có xu hướng chọn mua sản phẩm qua các nền tảng trực tuyến vì tính tiện lợi và khả năng tiếp cận nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng trà sữa hiện nay vẫn chưa phát triển nền tảng bán hàng trực tuyến hiệu quả, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội kết nối với khách hàng và mở rộng thị trường.

2. Yêu cầu về ứng dụng bán trà sữa trực tuyến

Nhu cầu mua trà sữa trực tuyến: Thị trường trà sữa đang ngày càng mở rộng và nhu cầu mua trà sữa trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt là trong các thành phố lớn với nhịp sống nhanh và bận rộn. Khách hàng muốn có thể dễ dàng đặt hàng từ xa và nhận được sản phẩm nhanh chóng mà không cần phải đến cửa hàng trực tiếp.

Ứng dụng bán trà sữa trực tuyến cần đáp ứng nhu cầu về giao diện dễ sử dụng, thuận tiện cho khách hàng. Giao diện cần dễ dàng điều hướng, giúp khách hàng nhanh chóng lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán mà không gặp phải khó khăn.

Ứng dụng phải tích hợp các phương thức thanh toán linh hoạt: Bao gồm thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, và thanh toán khi nhận hàng, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái và an toàn khi mua sắm.

Ứng dụng cần cung cấp các thông tin chi tiết về sản phẩm: Các loại trà sữa, nguyên liệu, giá cả và các chương trình khuyến mãi, giúp khách hàng có thể chọn lựa chính xác theo nhu cầu của mình.

Hỗ trợ theo dõi đơn hàng và lịch sử mua sắm: Khách hàng cần có thể theo dõi trạng thái của đơn hàng và xem lại lịch sử giao dịch của mình, từ đó giúp họ cảm thấy yên tâm hơn khi mua sắm trực tuyến.

Ứng dụng cần có tính năng đánh giá sản phẩm: Khách hàng có thể dễ dàng để lại phản hồi, nhận xét về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó giúp cửa hàng cải thiện và phát triển tốt hơn.

3. Đặt ra yêu cầu

3.1 Chức năng mua hàng cơ bản

Ứng dụng cần cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm trà sữa, thêm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán một cách nhanh chóng.

Cung cấp tính năng giỏ hàng, giúp khách hàng xem lại các sản phẩm đã chọn và thay đổi số lượng hoặc xóa bớt các món không muốn mua.

3.2 Giao diện người dùng thân thiện

Sử dụng Vue 3 để xây dựng giao diện người dùng hiện đại, dễ sử dụng, và tối ưu hóa cho mọi thiết bị (máy tính, điện thoại).

Giao diện cần có các nút chức năng rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng ứng dụng mà không gặp phải khó khăn.

Thiết kế hệ thống thanh toán và giỏ hàng dễ sử dụng, giúp khách hàng thực hiện các thao tác mua hàng một cách đơn giản và nhanh chóng.

3.3 Tính năng quản lý đơn hàng

Ứng dụng cần có chức năng cho phép khách hàng theo dõi tình trạng đơn hàng, từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng thành công.

Cung cấp thông báo về trạng thái đơn hàng, ví dụ như đơn hàng đã được xác nhận, đang chuẩn bị, đang giao, hoặc đã giao thành công.

3.4 Khả năng mở rộng và tích hợp

Ứng dụng cần có khả năng mở rộng trong tương lai để bổ sung thêm các tính năng như giảm giá, quà tặng, hay các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Cần tích hợp với các công cụ quản lý sản phẩm, khách hàng, và đơn hàng để giúp cửa hàng dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh.

Cung cấp khả năng tích hợp với các dịch vụ giao hàng bên ngoài để thuận tiện hơn trong việc giao nhận đơn hàng.

3.5 Tính năng bảo mật và thanh toán an toàn

Ứng dụng cần đảm bảo tính bảo mật cho thông tin khách hàng và thông tin thanh toán.

Cần cung cấp các phương thức thanh toán an toàn, ví dụ như thanh toán qua thẻ tín dụng, ví điện tử, hoặc thanh toán khi nhận hàng.

4. Tầm quan trọng của ứng dụng

Việc phát triển một ứng dụng bán trà sữa trực tuyến sẽ không chỉ giúp các cửa hàng trà sữa mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu mà còn giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng, mang lại sự tiện lợi trong việc mua sắm và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng. Ứng dụng này sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về mua sắm trực tuyến trong ngành trà sữa, đồng thời cung cấp nền tảng cho các cửa hàng trà sữa phát triển bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

II. Thực hiện đề tài

1. Kiến trúc Client - Server

Mô hình Client-Server là một kiến trúc phân tán trong đó client gửi yêu cầu đến server, và server phản hồi lại các yêu cầu này. Trong mô hình này:

Client: Là ứng dụng phía người dùng (frontend) gửi các yêu cầu đến server và hiển thị dữ liệu. Thông thường, client được viết bằng HTML, CSS, và JavaScript (hoặc framework như Vue.js, React).

Server: Là ứng dụng phía máy chủ (backend) xử lý các yêu cầu từ client, truy cập cơ sở dữ liệu nếu cần và gửi lại kết quả. Server thường được xây dựng với các công nghệ như Node.js, Express, NestJS, hoặc Django.

Vue 3 là một framework JavaScript mạnh mẽ để xây dựng giao diện người dùng. Một số khái niệm cơ bản của Vue 3 gồm:

Reactivity System: Hệ thống reactivity cho phép Vue tự động cập nhật giao diện người dùng khi dữ liệu thay đổi.

Composition API: Cách tổ chức mã mới trong Vue 3, giúp viết code module hóa và tái sử dụng được.

Single File Components: Vue 3 sử dụng các file .vue chứa template, script và style trong cùng một file.

Vue Router: Dùng để điều hướng các trang (routing) trong ứng dụng SPA (Single Page Application).

Vuex (hoặc Pinia): Được dùng để quản lý trạng thái toàn cục cho ứng dụng.

Trong một ứng dụng Client-Server với Vue 3, Vue đảm nhiệm phần client, gửi các yêu cầu HTTP đến server (NestJS) qua thư viện như Axios hoặc Fetch API, và hiển thị dữ liệu nhận được.

NestJS là một framework Node.js tiên tiến, được xây dựng dựa trên TypeScript, hỗ trợ mô hình MVC và các kiến trúc như REST API và GraphQL.

Module: NestJS tổ chức mã theo các module, giúp cấu trúc ứng dụng rõ ràng và dễ bảo trì.

Controller: Xử lý các yêu cầu từ client và trả về phản hồi. Ví dụ, một controller có thể có các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE.

Service: Chứa logic doanh nghiệp và được gọi bởi controller để xử lý yêu cầu.

Middleware: Là lớp trung gian xử lý yêu cầu trước khi vào controller, thường dùng để xác thực hoặc xử lý lỗi.

Database Integration: NestJS hỗ trợ tích hợp với các cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, MySQL thông qua TypeORM hoặc Prisma.

NestJS xử lý các yêu cầu đến từ Vue 3, truy cập cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác CRUD, sau đó trả lại dữ liệu về cho client.

UseCase phía Client

1.1. UseCase Chính

UC main		
		chú thích
input	- Sự lựa chọn + đăng ký + đăng nhập + Nhấn vào sản phẩm để xem chi tiết	
output		
primary course		
1	Phần mềm lấy danh sách sản phẩm	Gọi đến UC: "Lấy tất cả sản phẩm"
1.1	phần mềm chuyển danh sách sản phẩm tới màn hình Home	
1'	"Đăng ký" xử lý chuyển đến màn hình đăng ký	Gọi đến UC: "Hiển thị form đăng ký"
1"	"Đăng nhập" xử lý chuyển đến màn hình đăng nhập	Gọi đến UC: "Hiển thị form đăng nhập"
1'''	"Nhấn vào sản phẩm để xem chi tiết" xử lý chuyển đến màn hình chi tiết sản phẩm	Gọi đến UC: "Hiển thị chi tiết sản phẩm"

1.2. UseCase Hiển Thị Chi Tiết Sản Phẩm

UC hiển thị chi tiết sản phẩm		
		chú thích
input	- productId được truyền thông qua URL - Sự lựa chọn: + Thêm vào giỏ hàng + Mua ngay	
output		
primary course		
1	Phần mềm lấy dữ liệu chi tiết của sản phẩm	Gọi đến UC lấy chi tiết sản phẩm
1.1	Chuyển dữ liệu lên màn hình chi tiết sản phẩm	
1'	"Thêm vào giỏ hàng"	Lưu thông tin sản phẩm vào localStorage (productId, name, image, price, quantity, size)
1"	"Mua ngay"	"Gọi đến UC hiển thị giỏ hàng" với tham số cart lấy từ localStorage

1.3. UseCase Hiển Thị Giỏ Hàng

UC hiển thị giỏ hàng		
		chú thích
input	- cart (productId, name, image, price, quantity, size) được lấy từ localStorage - Sự lựa chọn: + Đặt hàng + Xóa	
output		
primary course		
1	Lấy dữ liệu từ localStorage	
1.1	Hiển thị dữ liệu từ localStorage, tổng tiền lên màn hình giỏ hàng	
1'	"Đặt hàng"	Gọi đến UC đặt hàng, Gọi đến UC hiển thị form thông tin chi tiết người dùng nếu chưa có đầy đủ thông tin
1"	"Xóa"	Xử lý xóa cart khỏi localStorage

1.4. UseCase Hiển Thị Thông Tin Chi Tiết Người Dùng

UC hiển thị chi tiết thông tin người dùng		
		chú thích
input	Userld được lấy từ localStorage Sự lựa chọn: + Lưu	
output		
primary course		
1	Lấy thông tin chi tiết của người dùng từ Userld	Gọi đến UC lấy thông tin chi tiết user
1.1	Hiển thị thông tin chi tiết của người dùng lên giao diện	
1'	"Lưu"	Gọi đến UC update thông tin chi tiết người dùng
1"	"Xóa"	Xử lý xóa cart khỏi localStorage

2. UseCase Bên Phía Server

2.1. UseCase Đăng Ký

POST /api/auth/login UC đăng nhập	
Input	email, password
Output	userId, accessToken, refreshToken
Primary course	
1	Kiểm tra nếu k tồn tại email thì trả về lỗi
2	Kiểm tra nếu password không khớp trong hệ thống thì trả về lỗi
3	tạo accessToken và refreshToken --> trả về cho client

2.2. UseCase Đăng Nhập

POST /api/auth/register UC đăng ký tài khoản	
Input	email, phoneNumber, password, confirmPassword
Output	success?, message
Primary course	
1	hệ thống nhận dữ liệu được gửi từ client
2	Kiểm tra nếu email đã tồn tại --> trả về lỗi + message
3	Kiểm tra nếu 2 password không trùng nhau --> trả về lỗi + message
4	Mã hóa mật khẩu
5	Tạo mới user --> lưu vào hệ thống --> trả về thành công + message

2.3. UseCase Tạo Access Token Mới

POST /api/auth/token UC tạo access token mới	
Input	refreshToken(Headers)
Output	accessToken
Primary course	
1	Kiểm tra nếu token rỗng --> trả về lỗi
2	phân tách Refresh token lấy payload
3	tạo accessToken --> trả về cho client

2.4. UseCase Cập nhật thông tin cá nhân

PUT /api/users UC cập nhật thông tin user	
Input	email?, fullName?, phoneNumber?, address? + accesstoken
Output	email, fullName, phoneNumber, address, updatedAt
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin user được lưu trong token
2	hệ thống cập nhật thông tin theo id sau khi được phân rã
3	hệ thống lưu thông tin mới --> trả về thông tin mới cho client

3. User API Service

3.1 UseCase Lấy thông tin cá nhân theo ID

GET /api/users UC lấy thông tin user theo ID	
Input	accessToken
Output	email, fullName, phoneNumber, address
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin user được lưu trong token
2	hệ thống tìm thông tin của user
3	hệ thống trả về thông tin user cho client

3.2 UseCase lấy thông tin tất cả sản phẩm

GET /api/products UC lấy thông tin tất cả sản phẩm	
Input	
Output	ProductID, ProductName, Description, ImageURL, ProductSizes: [ProductSizeID,Size,Price]
Primary course	
1	hệ thống lấy tất cả thông tin của sản phẩm và trả về cho client

3.3 UseCase đặt hàng

POST /api/orders UC lấy thông tin user theo ID	
Input	accessToken
Output	email, fullName, phoneNumber, address
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin user được lưu trong token
2	hệ thống tìm thông tin của user
3	hệ thống trả về thông tin user cho client

4. Admin API Service

4.1 Quản Lý Người Dùng

Quản Lý User

GET /api/admin/users UC lấy thông tin tất cả user	
Input	
Output	UserID, Email, Password, FullName, PhoneNumber, Address, CreatedAt, UpdatedAt, IsAdmin, RefreshToken
Primary course	
1	hệ thống lấy tất cả thông tin của sản phẩm và trả về cho client

PUT /api/admin/users UC sửa thông tin user theo ID	
Input	accessToken, userId, email, fullName, phoneNumber, address
Output	userId, email, fullName, phoneNumber, address, isAdmin, createdAt, updatedAt
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép sửa
2	hệ thống tìm thông tin của user theo ID
3	hệ thống sửa thông tin
4	trả về thông tin mới

DELETE /api/users/{id} UC lấy thông tin user theo ID	
Input	accessToken, id
Output	
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin tài khoản được lưu trong token
2	Nếu là admin thì cho phép xóa
3	kiểm tra ID tài khoản có tồn tại trong hệ thống hay không
3.1	Nếu có thì tiến hành xóa

4.2 Quản Lý Sản Phẩm

Quản Lý Product

POST /api/admin/products UC thêm sản phẩm mới	
Input	accessToken, ProductName, Description, ImageURL, ProductsSizes
* Output	*
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép thêm sản phẩm mới
2	lưu thông tin product, thông tin product size

PUT /api/admin/products/{productID} UC sửa sản phẩm	
Input	accessToken, productID, productName, description, imageURL, isActive, priceSmaill, priceMedium, priceLarge
Output	productID, productName, description, imageURL, isActive, productSizes
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép sửa
2	lưu thông tin mới của product, và productsize

PUT /api/admin/products/{id} UC xóa sản phẩm	
Input	accessToken, productID,
Output	
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép sửa
2	xóa thông tin product , và product size

4.3 Quản lý Đặt Hàng

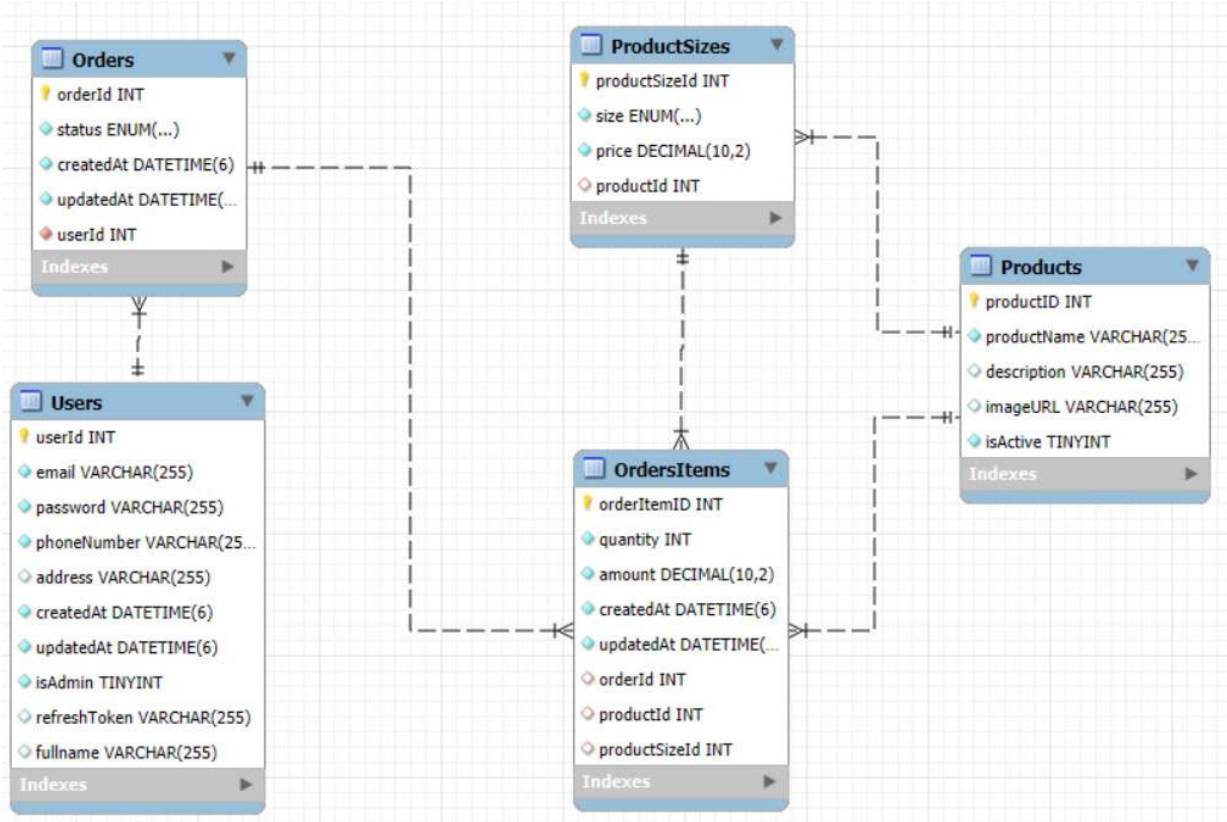
Quản Lý Order

GET /api/admin/orders UC thêm sản phẩm mới	
Input	accessToken, ProductName, Description, ImageURL, ProductsSizes
Output	OrderID, OrderItems, User
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép lấy thông tin tất cả Order
2	Lấy thông tin order và trả về cho client

POST /api/admin/orders/status/{id} UC thay đổi trạng thái đơn hàng	
Input	accessToken, id, status
Output	
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép sửa
2	tìm kiếm order theo id và thay đổi trạng thái

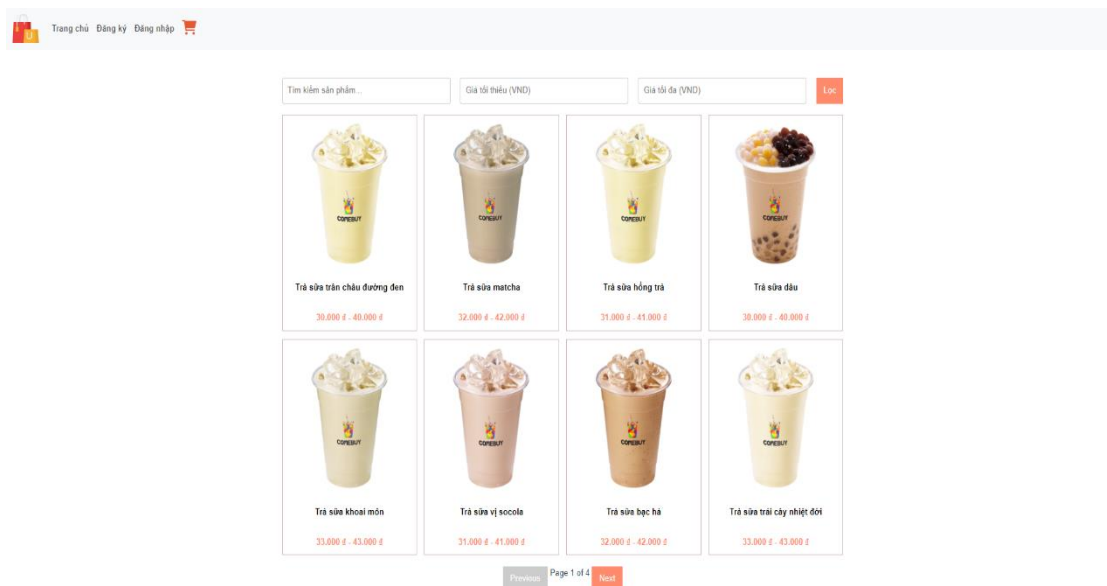
DELETE /api/admin/orders/{orderId} UC Xóa đơn hàng	
Input	accessToken, id
Output	
Primary course	
1	hệ thống giải mã và lấy thông tin trong payload, nếu là admin thì cho phép sửa
2	tìm kiếm order theo id
3	xóa order và các order item liên quan

5. Sơ Đồ Database



6.Chạy Chương Trình

- Khi mở chương trình sẽ vào trang home



- Khi ấn vào mục đăng ký sẽ chuyển sang form đăng ký

The screenshot shows the registration form, titled "Đăng Ký". It features a navigation bar at the top with a shopping bag icon, the text "Home", and links for "Đăng ký" and "Đăng nhập" next to a shopping cart icon. On the right side of the navigation bar, there is a search bar with the placeholder text "Search" and a "Search" button. The registration form itself is a white box with a green "Đăng Ký" button at the bottom. It contains the following fields: "Email", "Số điện thoại", "Mật khẩu", and "Xác nhận mật khẩu". Below the "Đăng Ký" button, there is a link that says "Đã có tài khoản? Đăng Nhập".

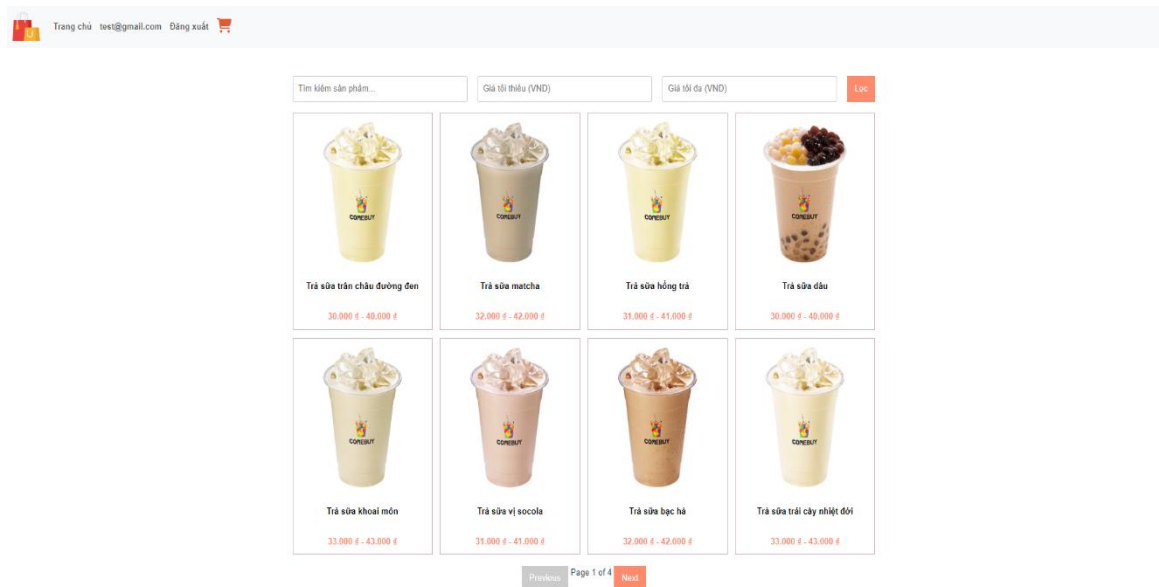
- Sau khi đăng ký thành công sẽ được chuyển tới giao diện đăng nhập

The screenshot shows the login page of a web application. At the top, there is a header with a logo on the left, navigation links "Home", "Đăng ký", and "Đăng nhập" with a shopping cart icon, a search bar with the text "Search", and a green "Search" button. The main content area features a white box titled "Đăng Nhập". Inside this box, there are two input fields: "Email" and "Mật khẩu". Below these fields is a green button labeled "Đăng nhập". Under the button, there is a link "Bạn chưa có tài khoản?" and another link "Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)".

- Khi đăng nhập với thông tin không chính xác sẽ hiện lỗi

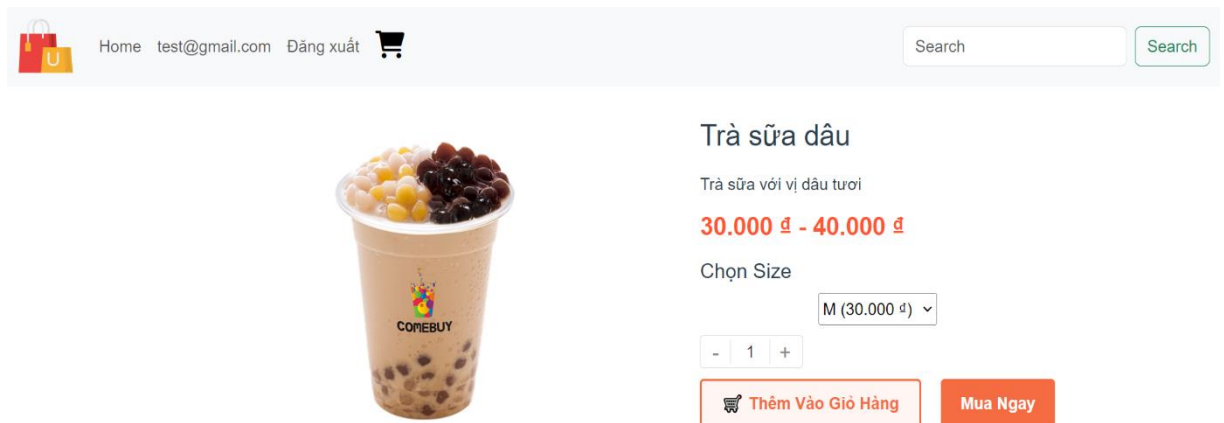
This screenshot shows the login page after an incorrect login attempt. The layout is identical to the previous one, but the "Email" field now contains the text "test@gmail.com" and the "Mật khẩu" field contains four dots. A green "Đăng nhập" button is still present. Below the button, a red error message is displayed: "Email hoặc mật khẩu không chính xác." followed by the link "Bạn chưa có tài khoản?". At the bottom, the link "Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)" is also visible.

- Nếu thông tin chính xác sẽ đăng nhập thành công và được chuyển tới trang home



- Khi ấn vào sản phẩm bất kì sẽ chuyển tới trang chi tiết sản phẩm tại đây có thể chọn size và số lượng sản phẩm

- Khi chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay sẽ có thông báo thêm thành công



[Home](#)
[test@gmail.com](#)
[Đăng xuất](#)

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng!

OK

Search

Search

Trà sữa dâu

Trà sữa với vị dâu tươi

30.000 đ - 40.000 đ

Chọn Size

L (35.000 đ) ▾

- 2 +

Thêm Vào Giỏ Hàng

Mua Ngay

- Có thể ấn vào icon giỏ hàng trên thanh header để xem sản phẩm đã thêm hoặc ấn vào

[Home](#)
[test@gmail.com](#)
[Đăng xuất](#)

Search

Search

Sản Phẩm	Đơn Giá	Số Lượng	Số Tiền	Thao Tác
Trà sữa dâu	35.000 đ	- 2 +	70.000 đ	Xóa

Thanh toán khi nhận hàng

Tổng tiền: 70.000 đ

Mua hàng

tùy chọn “Mua ngay” thì sẽ được chuyển tới mục giỏ hàng với sản phẩm nhân mua

- Trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đặt hàng sẽ có thông báo yêu cầu cập nhập thông tin và người dùng được chuyển tới trang hồ sơ cá nhân


[Home](#)
[test@gmail.com](#)
[Đăng xuất](#)


Cập nhật thông tin người dùng trước khi đặt hàng!

OK

Sản Phẩm	Đơn Giá	Số Lượng	Số Tiền	Thao Tác
 Trà sữa dâu	35.000 đ	- 2 +	70.000 đ	Xóa
 Trà sữa khoai môn	33.000 đ	- 1 +	33.000 đ	Xóa

Thanh toán khi nhận hàng

Tổng tiền: 103.000 đ


[Home](#)
[test@gmail.com](#)
[Đăng xuất](#)


Hồ sơ của tôi

Thông tin	Giá trị
Họ và tên	Họ tên
Số điện thoại	0834261987
Địa chỉ	Địa chỉ

Lưu

- Người dùng thực hiện cập nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn lưu sẽ có thông báo sau đó sẽ được chuyển tiếp quay lại trang đặt hàng



Sản Phẩm	Đơn Giá	Số Lượng	Số Tiền	Thao Tác
 Trà sữa dâu	35.000 đ	- 2 +	70.000 đ	Xóa
 Trà sữa khoai môn	33.000 đ	- 1 +	33.000 đ	Xóa

Thanh toán khi nhận hàng

Tổng tiền: 103.000 đ

Mua hàng

- Thực hiện đặt hàng sau khi đã cập nhập đầy đủ thông tin

Khi đăng nhập với tài khoản của admin sẽ chuyển đến giao diện quản lý sản phẩm

 Trang chủ admin@gmail.com Đăng xuất 

[Quản lý sản phẩm](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Quản lý người dùng](#)

Quản lý Sản Phẩm

Thêm Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm theo mã, tên, mô tả

Ảnh	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả	Giá	Thao tác
	1	Trà sữa chanh dâyasdasd	Trà sữa chanh dâyasdasda	Small - 30000 Medium - 35000 Large - 40000	Sửa Xóa
	2	Trà sữa matcha	Trà sữa với hương vị matcha	Small - 32000 Medium - 37000 Large - 42000	Sửa Xóa
	3	Trà sữa hồng trà	Trà sữa với hương vị hồng trà	Small - 31000 Medium - 36000 Large - 41000	Sửa Xóa
	4	Trà sữa dâu	Trà sữa với vị dâu tươi	Small - 30000 Medium - 35000	Sửa Xóa

- Admin có quyền quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng
- Admin ấn nút thêm sản phẩm sẽ xuất hiện form thêm sản phẩm

[Quản lý sản phẩm](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Quản lý người dùng](#)

Quản lý Sản Phẩm

Thêm Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm theo mã, tên, mô tả

Thêm Sản Phẩm

Tên Sản Phẩm

Mô Tả

Giá Small

Giá Medium

Giá Large

Lưu Sản Phẩm

Hủy

- Nhập thông tin mới để thêm sản phẩm

[Quản lý sản phẩm](#) [Quản lý đơn hàng](#) [Quản lý người dùng](#)

Quản lý Sản Phẩm

Thêm Sản Phẩm

Tìm kiếm sản phẩm theo mã, tên, mô tả

Thêm Sản Phẩm

Tên Sản Phẩm

Sản phẩm

Mô Tả

Sản phẩm mới

Giá Small

14000

Giá Medium

15000

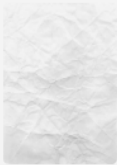
Giá Large

16000

Lưu Sản Phẩm

Hủy

- Ấn xóa sẽ hiện ra thông báo có muốn xóa hay không

	47	san pham moi test	kldjshafjif	Small - 13400 Medium - 23400 Large - 45000	Sửa Xóa
---	----	-------------------	-------------	--	-------------------------------

localhost:8080 says

Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm này?

OK

Cancel

- Ấn có để xóa

- ấn nút sửa sẽ hiển thị lần lượt các ô để nhập thông tin mới

localhost:8080 says

Nhập tên sản phẩm mới:

OK

Cancel

localhost:8080 says

Nhập mô tả sản phẩm mới:

OK

Cancel

localhost:8080 says

Nhập giá nhỏ:

OK

Cancel

localhost:8080 says

Nhập giá trung bình:

OK

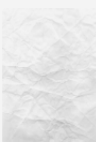
Cancel

localhost:8080 says

Nhập giá lớn:

OK

Cancel

	46	Cà phê số 1 updated	ngon lắm updated	Small - 13000 Medium - 22000 Large - 35000	Sửa Xóa
---	----	---------------------	------------------	--	-------------------------------

- Admin có quyền xem tất cả các đơn hàng trong hệ thống

Quản lý sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Quản lý người dùng

Quản lý Đơn Hàng

Đơn hàng #22

CLOSED

Email: admin@gmail.com
Họ tên: adminnha
Địa chỉ: 123 Updated Street
Trạng thái: Đã đóng Đơn hàng đã đóng

Xem chi tiết
Xóa

- Ấn xem chi tiết sẽ hiện ra các sản phẩm trong đơn hàng đó

Đơn hàng #22
CLOSED

Email: admin@gmail.com
Họ tên: adminnha
Địa chỉ: 123 Updated Street
Trạng thái: Đã đóng Đơn hàng đã đóng

Ấn chi tiết
Xóa

Sản phẩm trong đơn hàng

SẢN PHẨM	SỐ LƯỢNG	GIÁ	TỔNG TIỀN
Trà sữa chanh dâyasdasd	1	30000.00	30000.00
Trà sữa chanh dâyasdasd	1	30000.00	30000.00

- Ấn xóa để loại bỏ đơn hàng ra khỏi hệ thống, khi không còn đơn hàng nào tồn tại trong hệ thống:

Quản lý sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Quản lý người dùng

Quản lý Đơn Hàng

Đang tải thông tin đơn hàng...

IV. Tổng kết

1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống trang web, cho phép người dùng tạo tài khoản, đặt hàng, thanh toán. Ứng dụng đã được kiểm tra và hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chức năng đặt hàng.

2. Đánh giá ưu khuyết điểm

Ưu điểm:

- + Ứng dụng có giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
- + Kết nối ổn định và khả năng gửi yêu cầu và phản hồi nhanh.
- + Sử dụng công nghệ Vue3, NestJS giúp hiểu rõ hơn về kiến trúc Client-Server

Khuyết điểm:

- + Ứng dụng hiện tại chỉ hỗ trợ đặt hàng, chưa có tính năng xem lịch sử các đơn hàng.

3. Hướng phát triển, mở rộng đề tài

- + Bổ sung tính năng xem lịch sử đơn đặt hàng: Cải thiện trải nghiệm sử dụng dịch vụ cho khách hàng.
- + Thêm tính giao tiếp với admin: Cung cấp hệ thống nhắn tin , tương tác với chủ cửa hàng.
- + Tối ưu hóa hiệu suất: Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa để cải thiện tốc độ và hiệu suất của ứng dụng.
- + Phát triển ứng dụng di động: Mở rộng ứng dụng sang nền tảng di động để người dùng có thể đặt hàng mọi lúc mọi nơi.

Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu Vue - VueJS
2. Tài liệu NestJS - NestJS
3. Vuejs life cycle - TopDev
4. Tài liệu Bootstrap -
5. Client-Server Model - 2024
6. RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API - TopDev
7. Tài liệu Axios